LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Dokumentasi dan Tutorial Pengembangan eLMS Berbasis Django
(Sesuai Ketentuan Proyek 1)

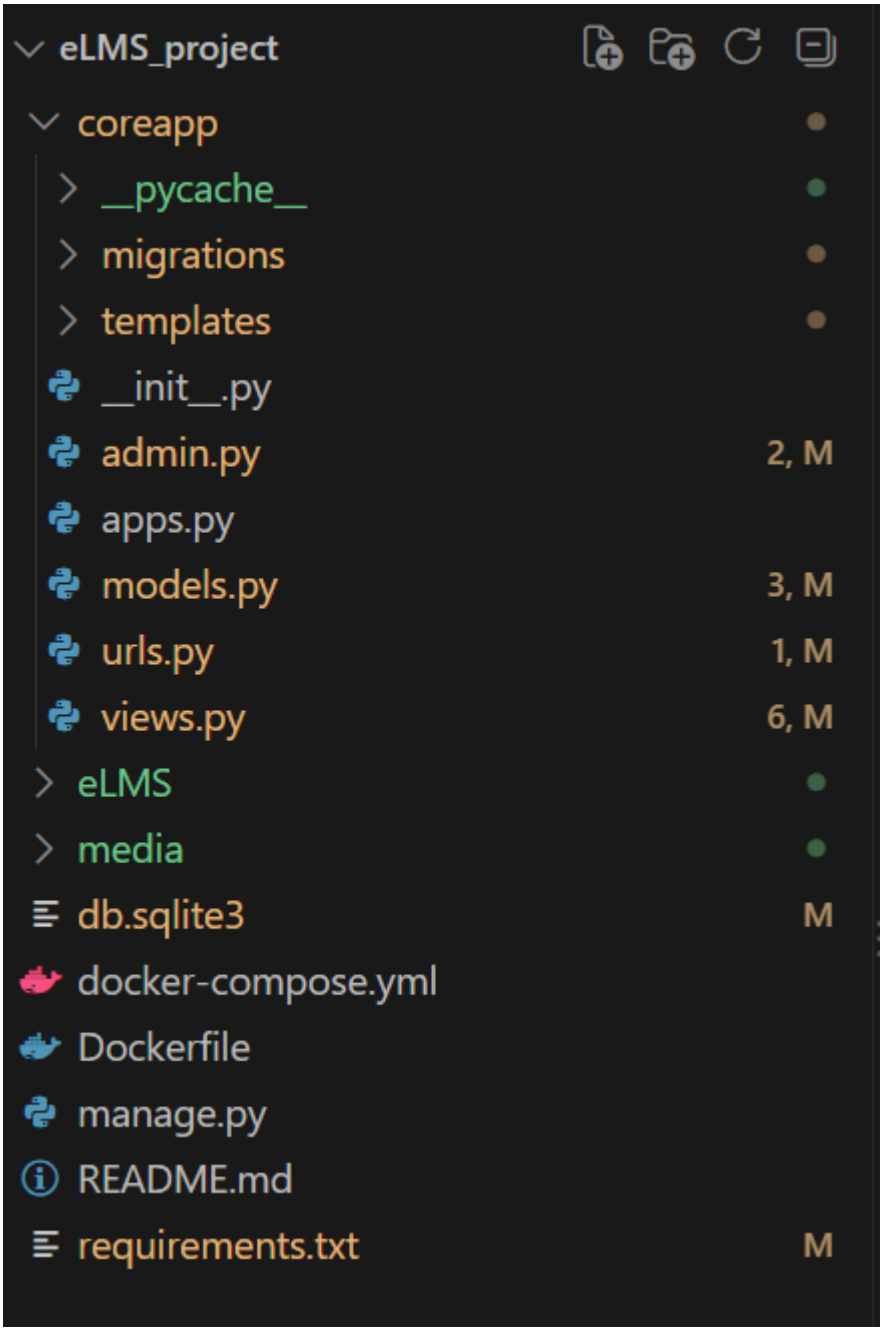
Disusun Oleh:
Nama: Rizqy Akbar Dinul Putra
NIM: A11.2020.13139
Program Studi: Teknik Informatika
Universitas: Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)

BAB I: Pendahuluan

Sistem informasi akademik (Learning Management System/LMS) merupakan instrumen krusial dalam digitalisasi pendidikan. Proyek ini bertujuan untuk membangun eLMS yang efisien, responsif, dan terpusat menggunakan framework web berbasis Python (Django).

BAB II: Pengenalan Framework Django (Studi Kasus eLMS)

Sistem ini dirancang dengan arsitektur MVT (Model-View-Template) bawaan Django. Proyek eLMS ini dikembangkan menggunakan container Docker untuk memastikan stabilitas environment pengembangan.



BAB III: Dasar ORM (Object-Relational Mapping)

Sistem eLMS dirancang dengan database relasional SQLite menggunakan fitur ORM Django. Berikut adalah rincian model datanya:

1. **Model Dosen:** Menyimpan data dosen dengan atribut NIDN (unik), nama, email, fakultas.
2. **Model Mahasiswa:** Menyimpan data mahasiswa dengan atribut NIM (unik), nama, angkatan, prodi.
3. **Model Course:** Menggunakan relasi ForeignKey ke tabel Dosen.

```python
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User

class Dosen(models.Model):
    nidn = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    nama = models.CharField(max_length=100)
    email = models.EmailField(blank=True, null=True)
    fakultas = models.CharField(max_length=100)
    prodi = models.CharField(max_length=100)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Data Dosen"

    def __str__(self):
        return f"{self.nidn} - {self.nama}"

class Mahasiswa(models.Model):
    nim = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    nama = models.CharField(max_length=100)
    angkatan = models.CharField(max_length=4)
    fakultas = models.CharField(max_length=100)
    prodi = models.CharField(max_length=100)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Data Mahasiswa"

    def __str__(self):
        return f"{self.nim} - {self.nama}"

class Course(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField(blank=True, null=True)
    price = models.IntegerField(default=0)
    image = models.ImageField(upload_to='courses/', blank=True,
null=True)
    teacher = models.ForeignKey(Dosen, on_delete=models.CASCADE,
null=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Mata Kuliah"
```

```
    def __str__(self):
        return self.name

class CourseMember(models.Model):
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        verbose_name_plural = "Peserta Mata Kuliah"

    def __str__(self):
        return f"{self.user.username} di {self.course.name}"

class CourseContent(models.Model):
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    title = models.CharField(max_length=200)
    file = models.FileField(upload_to='contents/', blank=True,
null=True)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

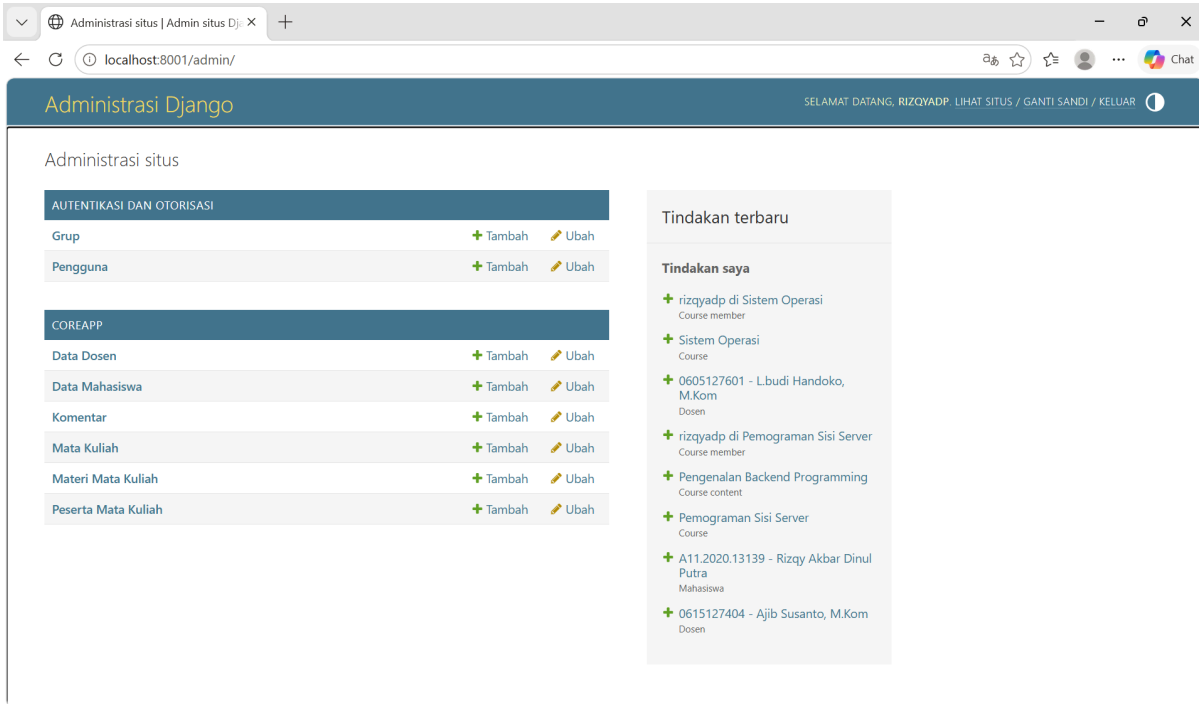
    class Meta:
        verbose_name_plural = "Materi Mata Kuliah"

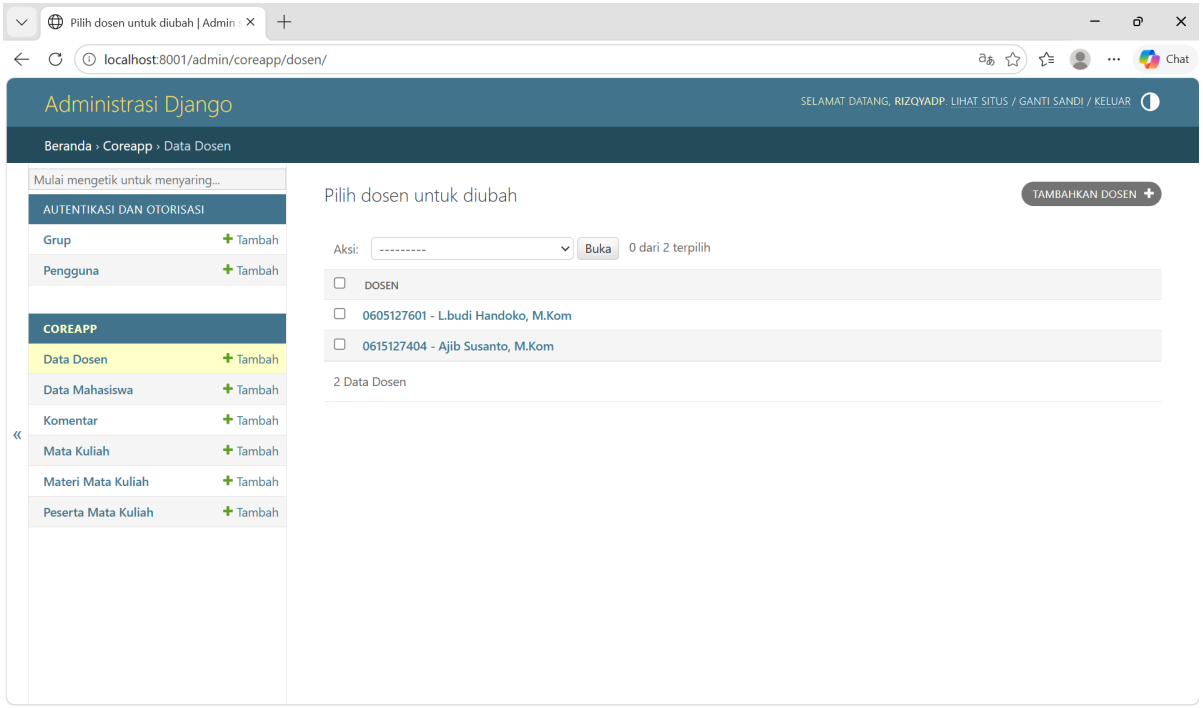
    def __str__(self):
        return self.title

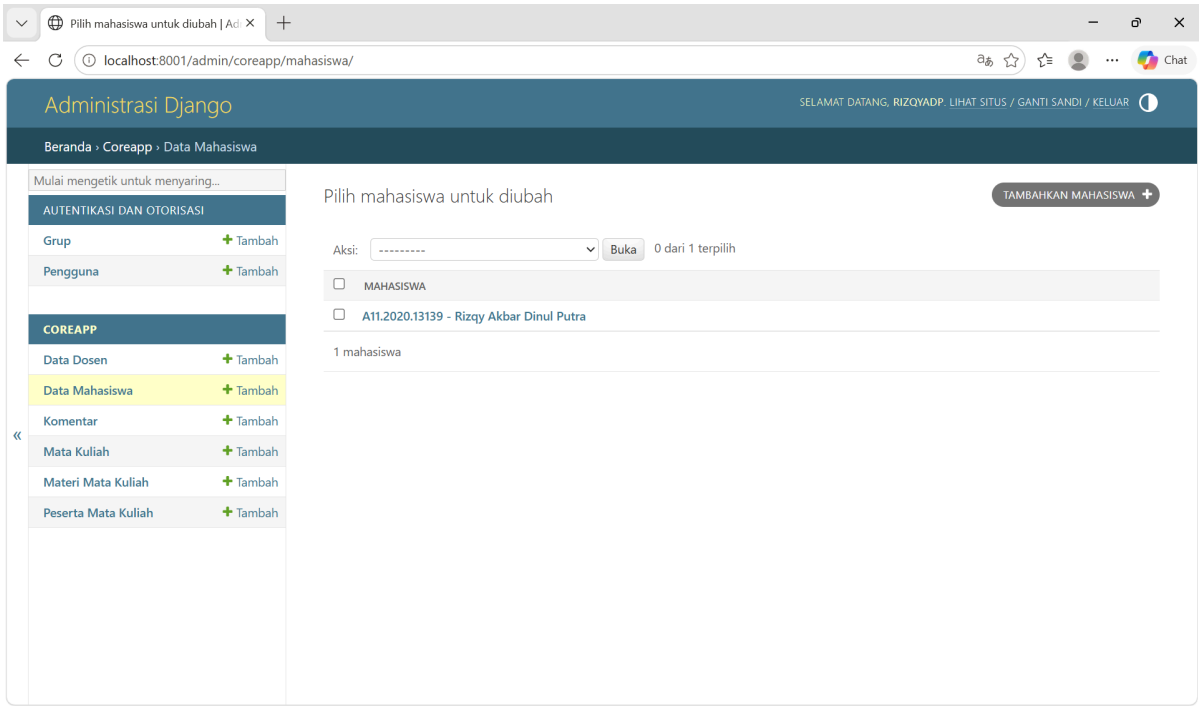
class Comment(models.Model):
    course = models.ForeignKey(Course, on_delete=models.CASCADE)
    user = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    text = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

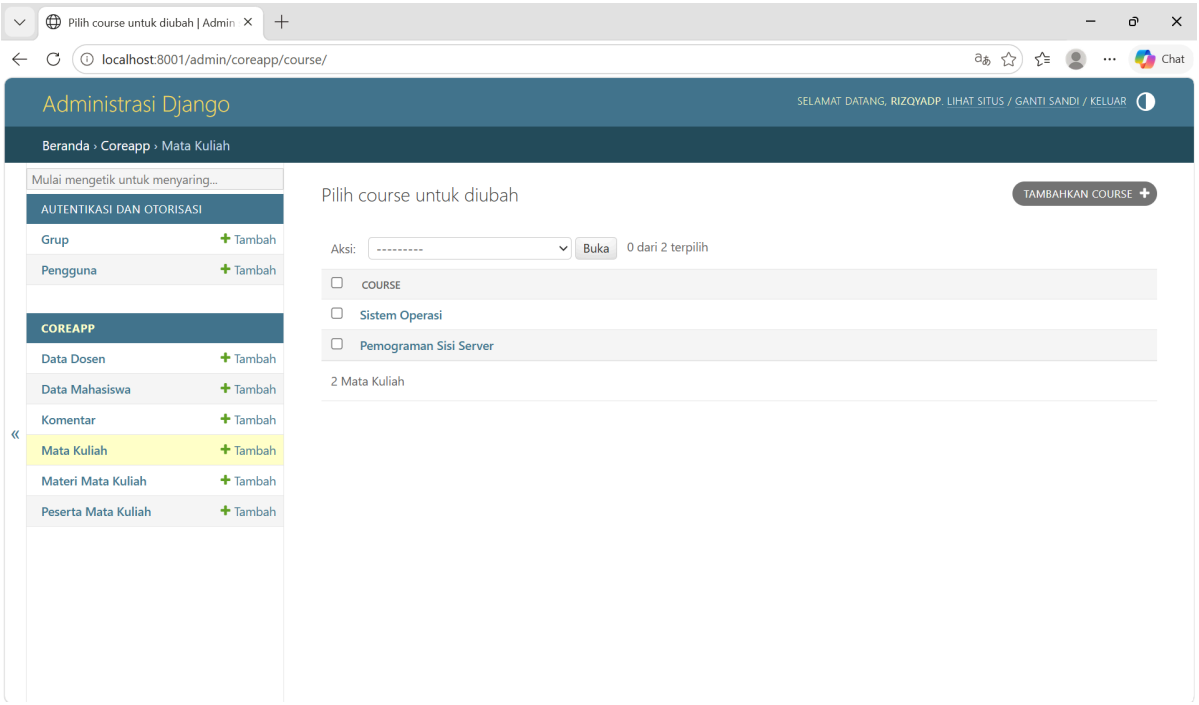
    class Meta:
        verbose_name_plural = "Komentar"

    def __str__(self):
        return f"Komentar {self.user.username}"
```


Administrasi situs | Admin situs Dj
localhost:8001/admin/
Chat
Administrasi Django
SELAMAT DATANG, RIZQYADP. LIHAT SITUS / GANTI SANDI / KELUAR
Administrasi situs
AUTENTIKASI DAN OTORISASI
Grup + Tambah Ubah
Pengguna + Tambah Ubah
COREAPP
Data Dosen + Tambah Ubah
Data Mahasiswa + Tambah Ubah
Komentar + Tambah Ubah
Mata Kuliah + Tambah Ubah
Materi Mata Kuliah + Tambah Ubah
Peserta Mata Kuliah + Tambah Ubah
Tindakan terbaru
Tindakan saya
rizqyadp di Sistem Operasi
Course member
Sistem Operasi
Course
0605127601 - L.budi Handoko, M.Kom
Dosen
rizqyadp di Pemograman Sisi Server
Course member
Pengenalan Backend Programming
Course content
Pemograman Sisi Server
Course
A11.2020.13139 - Rizqy Akbar Dinul Putra
Mahasiswa
0615127404 - Ajib Susanto, M.Kom
Dosen

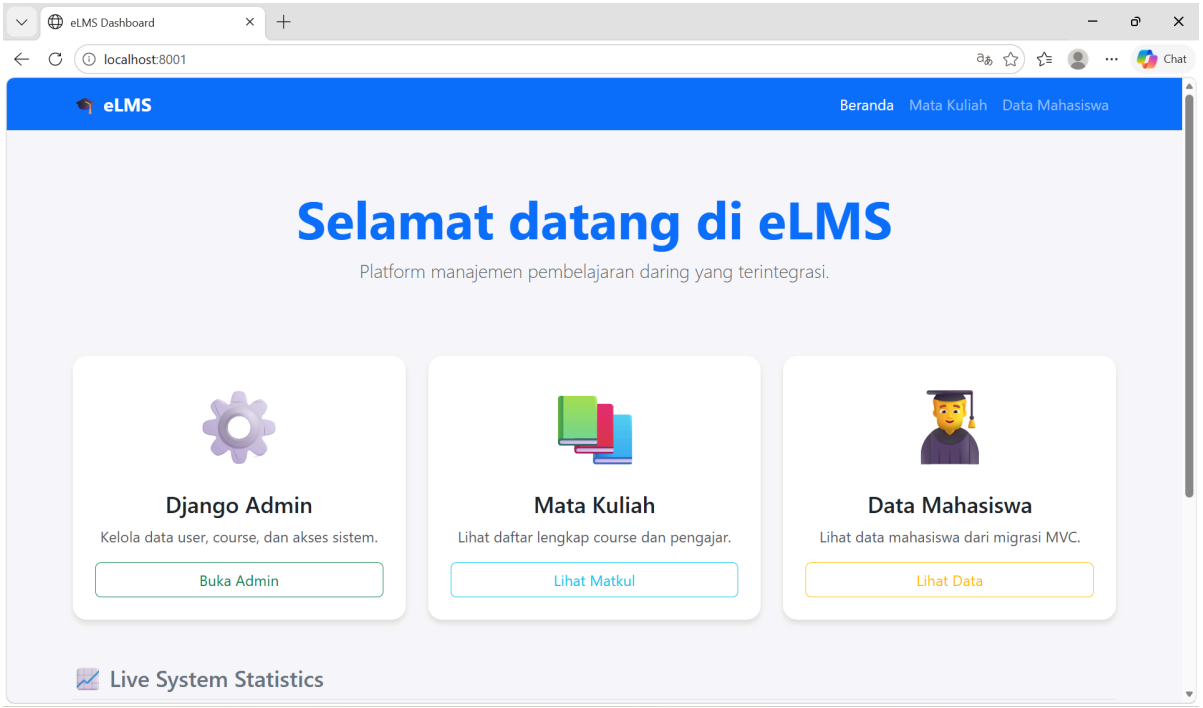

Pilih dosen untuk diubah | Admin
localhost:8001/admin/coreapp/dosen/
Chat
Administrasi Django
SELAMAT DATANG, RIZQYADP. LIHAT SITUS / GANTI SANDI / KELUAR
Beranda › Coreapp › Data Dosen
Mulai mengetik untuk menyaring...
AUTENTIKASI DAN OTORISASI
Grup + Tambah
Pengguna + Tambah
COREAPP
Data Dosen + Tambah
Data Mahasiswa + Tambah
Komentar + Tambah
Mata Kuliah + Tambah
Materi Mata Kuliah + Tambah
Peserta Mata Kuliah + Tambah
Pilih dosen untuk diubah
TAMBAHKAN DOSEN +
Aksi: --------- Buka 0 dari 2 terpilih
DOSEN
0605127601 - L.budi Handoko, M.Kom
0615127404 - Ajib Susanto, M.Kom
2 Data Dosen


Pilih mahasiswa untuk diubah | Ad
localhost:8001/admin/coreapp/mahasiswa/
Chat
Administrasi Django
SELAMAT DATANG, RIZQYADP. LIHAT SITUS / GANTI SANDI / KELUAR
Beranda › Coreapp › Data Mahasiswa
Mulai mengetik untuk menyaring...
AUTENTIKASI DAN OTORISASI
Grup + Tambah
Pengguna + Tambah
COREAPP
Data Dosen + Tambah
Data Mahasiswa + Tambah
Komentar + Tambah
Mata Kuliah + Tambah
Materi Mata Kuliah + Tambah
Peserta Mata Kuliah + Tambah
Pilih mahasiswa untuk diubah
TAMBAHKAN MAHASISWA +
Aksi: --------- Buka 0 dari 1 terpilih
MAHASISWA
A11.2020.13139 - Rizqy Akbar Dinul Putra
1 mahasiswa



BAB IV: Profiling dan Optimasi ORM

Untuk memenuhi kebutuhan profiling dan optimasi performa ORM, sistem ini dilengkapi dengan library pihak ketiga yaitu Django Silk. Silk digunakan untuk memantau performa HTTP request, waktu eksekusi query ORM, serta mendeteksi query N+1 yang berpotensi melambatkan sistem saat memuat dashboard dinamis (Fetch API JSON).



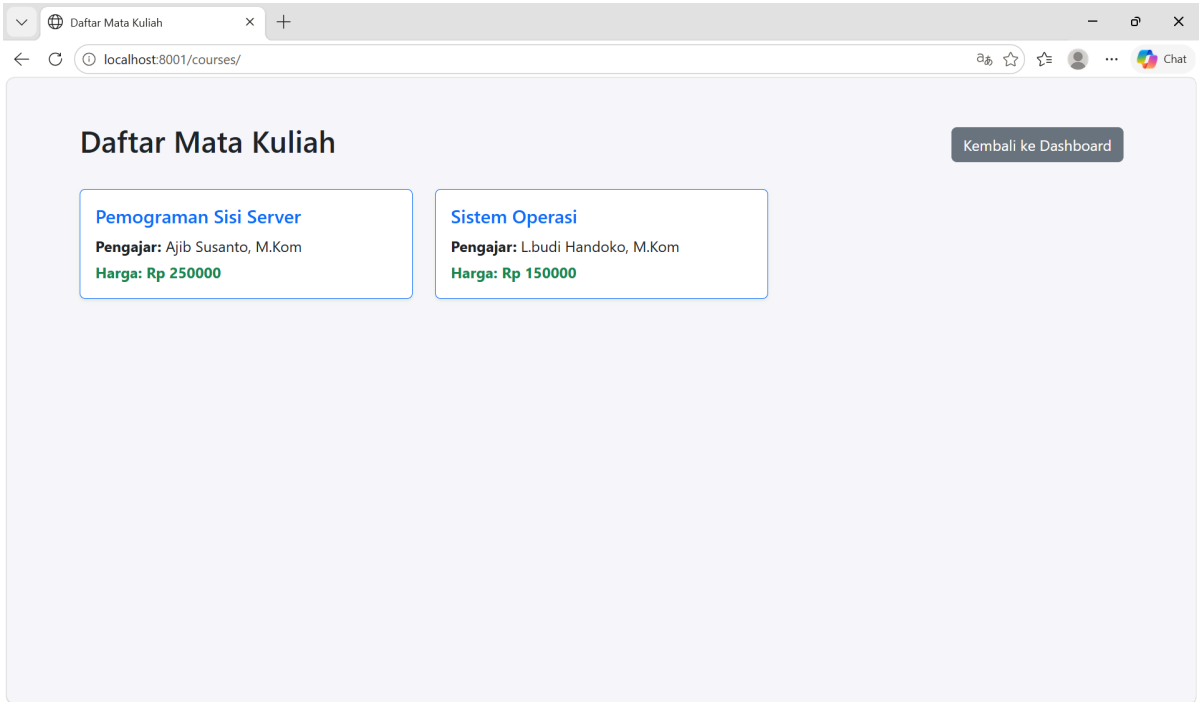
Live System Statistics

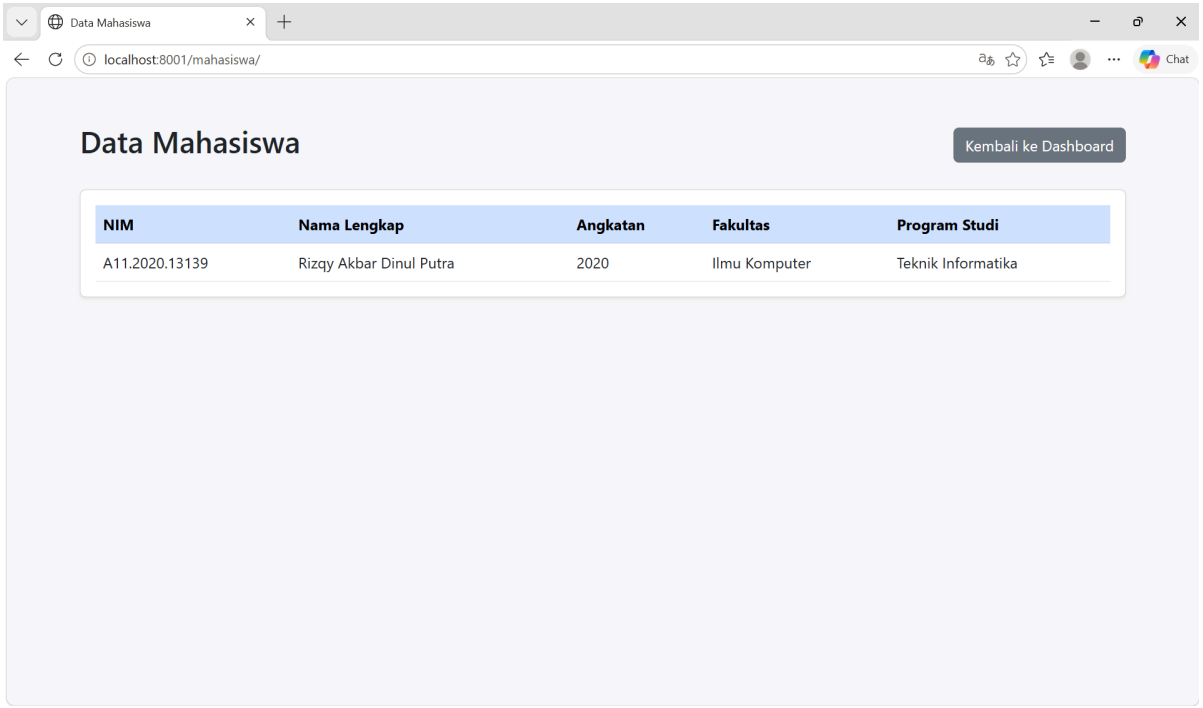
Data Pengguna & Matkul

Total Pengguna Terdaftar:	**1 User**
Total Mata Kuliah Aktif:	**2 Matkul**

Statistik Harga Course

Harga Rata-rata:	**Rp 200.000**
Harga Termurah:	**Rp 150.000**
Harga Termahal:	**Rp 250.000**





BAB V: Kesimpulan

Penggunaan framework Django dan ORM terbukti efektif dalam memangkas waktu pengembangan backend. Implementasi Django Silk juga mempermudah proses profiling untuk menjamin performa query database eLMS tetap optimal.